அறிமுகம்

வேகமாக வளர்ந்து வரும் உலகில் 'மின்னணுவியல் துறை', பொறியியல் துறையில் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றது. மின்னணு சாதனங்களானது சாதாரண மனித வாழ்க்கை முதல் பெரிய தொழிற்சாலைகளின் செயல்பாடுகள் வரை பரந்து விரிந்துள்ளது. அதன் உச்சக் கட்டமாக எங்கெல்லாம் மனித உயிர்க்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தும் செயல்பாடுகள் உள்ளதோ, அவ்விடத்தில் மனிதர்க்குப் பதில் "மனித ரோபோக்கள்" பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் இந்த மின்னணுவியல் தொழில்நுட்பம் பற்றிப் புதியதாகப் பயில்பவருக்கு இது சற்றுச் சவால் நிறைந்ததாகவே உள்ளது. மின்னணுவியல் துறை குறித்த இந்த அடிப்படை அறிவு, மேற்கொண்டு இத்துறைப்பற்றி எளிமையாக அறிந்து கொள்ள உதவும். எனவே இப்பாடப்பகுதியில் அடிப்படை மின்னணுவியல் தத்துவங்கள் குறித்துப் பார்ப்போம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின்னோட்டத்தின் கடத்தும் தன்மை (செயல்பாடு), வெற்றிடத்தில், வாயுக்களில் அல்லது குறைகடத்திகளில் எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதை அறியும் தொழில்நுட்பத் துறையே மின்னணுவியல் துறையாகும்.

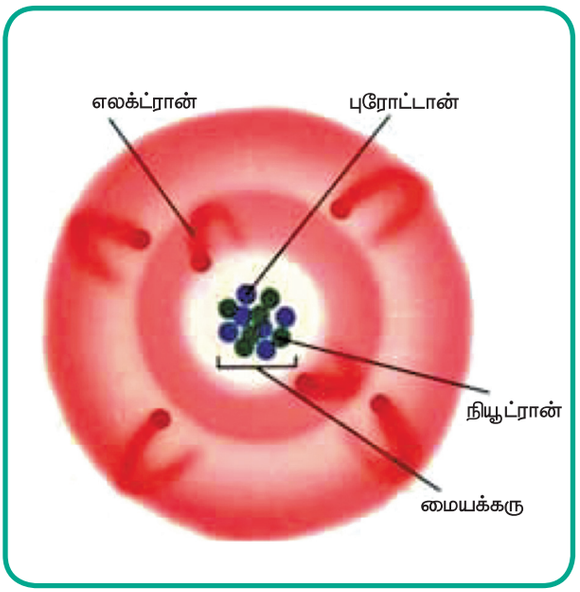
மின்னணுச் சாதனங்களின் சில முக்கியச் செயல்பாடுகள்:

1. திருத்துதல்
2. பெருக்குதல்
3. கட்டுப்படுத்தி
4. அலைவுகள் உற்பத்தி
5. ஒளி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றுவது
6. மின் ஆற்றலை ஒளி ஆற்றலாக மாற்றுவது போன்றவைகள்

ஆக இத்துறையைப் பற்றி நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால், 'எலக்ட்ரான்' செயல்பாட்டை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே எலக்ட்ரான் செயல்பாடு குறித்து முதலில் பார்ப்போம்.

3.1 அணு அமைப்பு (ATOMIC STRUCTURE)

உலகில் உள்ள அனைத்துப் பொருட்களுமே அணுவினால் ஆக்கப்பட்டவை என்பதை நாம் அறிவோம். அணு என்பது கண்ணுக்குத் தெரியாத சிறிய துகள். ஒவ்வோர் அணுவும், அணுக்கரு என்ற மையப்பகுதியைக் கொண்டிருக்கும். இதில் நேர்மின் சுமையுடைய(+) துகள்களும் (protons) மின்சுமையற்ற துகள்களும் (Neutrons) அடங்கியுள்ளன. இம்மையக்கருவைச் சுற்றியுள்ள வட்டப்பாதைகளில் எதிர்மின்சுமையுடைய(–) துகள்கள் (Electrons) சுற்றிக்கொண்டிருக்கும். இது கூடுதல் அணுக்கரு எனப்படுகிறது. படம் 3.1அணு அமைப்பைக் காட்டுகிறது.



படம் 3.1 அணு அமைப்பு

ஒரு அணுவின் குணமானது கீழ்க்கண்ட மூன்று தன்மையின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.

1. அணு எண்
2. அணு எடை
3. மின் சுமை

3.1.1 அணுக்கரு (Nucleus)

இது அணுவின் மையப்பகுதியாகும். இதில் புரோட்டான்களும், நியூட்ரான்களும் உள்ளடங்கி இருக்கும். புரோட்டான்கள் நேர்மின் சுமையுடையதாகவும், நியூட்ரான்கள் மின்சுமையற்றதாகவும் அதே சமயம் புரோட்டான்களின் எடைக்குச் சமமானதாகவும் இருக்கும்.

கூடுதல் அணுக்கரு (Extra Nucleus)

இது அணுவின் வெளிப்புற அமைப்பாகும். இது எலக்ட்ரான்களை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். எலக்ட்ரான் என்பது எதிர்மின் சுமையுடையதாகவும் (–) எடையற்றதாகவும் இருக்கும். எலக்ட்ரான்களின் மின்சுமையானது புரோட்டான்களின் மின்சுமைக்கு எதிராக ஆனால் சமமாக இருக்கும். அதே சமயம் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை, புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கைக்கு இணையாக இருக்கும்.

EE_Tamil_Chapter03.indd 59 11/10/2020 1:01:00 PM